Отчет по лабораторной работе №6

Дисциплина: Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети 6

2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети 9

2.3 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети 11

3 Выводы **26**

Список иллюстраций

2.1 Создание сети 11
2.2 Запуск Wireshark 12
2.3 Настройка PC1 12
2.4 Настройка PC2 13
2.5 Настройка Server 13
2.6 Просмотр конфигураций 14
2.7 Просмотр конфигураций 14
2.8 Настройка FRR 16
2.9 Конфигурация FRR 17
2.10 Проверка подключения с PC1 18
2.11 Проверка подключения с PC2 18
2.12 Настройка PC3 19
2.13 Настройка PC4 20
2.14 Настройка Server 20
2.15 Просмотр конфигураций 21
2.16 Просмотр конфигураций 21
2.17 Установка системы на VyOS 22
2.18 Конфигурация VyOS 23
2.19 Конфигурация VyOS 24
2.20 Проверка подключения с PC3 24
2.21 Проверка подключения с PC4 25

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определим префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разобьем сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Префикс: /24

Маска: 11111111.11111111.11111111.00000000 в двоичной записи или 255.255.255.0

Диапазон адресов узлов: 2^(32 - 24) = 2^8 = 256 => 172.16.20.1 – 172.16.20.254

broadcast: 172.16.20.255

Разделение на сети:

1. 126 узлов: ближайшая степень 2: 2^7 = 128. 128 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 126.

32 – 7 = 25, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.10000000 или 255.255.255.128

Адрес сети: 172.16.20.0/25

Диапазон адресов узлов: 2^7 = 128 => 172.16.20.1 -172.16.20.126

broadcast: 172.16.20.127

2. 62 узла: ближайшая степень 2: 2^6 = 64. 64 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 62.

32 – 6 = 26, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.11000000 или 255.255.255.192

После 172.16.20.127/25 следующая свободная подсеть 172.16.20.128/25.

Поделим ее на две /26: 172.16.20.128/26 и 172.16.20.192/26. Берем сеть 172.16.20.128/26.

Диапазон адресов узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190

broadcast: 172.16.20.191

3. 62 узла: аналогично, только берем адрес сети 172.16.20.192/26 .

Диапазон адресов узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254

broadcast: 172.16.20.255

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определим префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделим в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишем характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 в двоичной записи или 255.255.255.192

Диапазон адресов узлов: 2^(32 - 26) = 2^6 = 64 => 10.10.1.65 – 10.10.1.126

broadcast: 10.10.1.127

Подсеть на 30 узлов:

ближайшая степень 2: 2^5 = 32. 32 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 30.

32 – 5 = 27, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.11100000 или 255.255.255.224

Делим 10.10.1.64/26 на две подсети 10.10.1.64/27 и 10.10.1.96/27

Берем адрес сети: 10.10.1.64/27

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94

broadcast: 10.10.1.95

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определим префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделим в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишем характеристики для выделенной подсети.

Префикс: /26

Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 в двоичной записи или 255.255.255.192

Диапазон адресов узлов: 2^(32 - 26) = 2^6 = 64 => 10.10.1.1 – 10.10.1.62

broadcast: 10.10.1.63

Подсеть на 14 узлов:

ближайшая степень 2: 2^4 = 16. 16 – 2 (broadcast и адрес сети) как раз 14.

32 – 4 = 28, значит маска сети 11111111.11111111.11111111.11110000 или 255.255.255.240

Делим 10.10.1.0/26 на 4 подсети

- 10.10.1.0/28
- 10.10.1.14/28
- 10.10.1.28/28
- 10.10.1.42/28

Берем адрес сети: 10.10.1.0/28

Диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.12

broadcast: 10.10.1.13

2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разобьем сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

2001:db8:c0de::/48 – Зарезервированы для документации и примеров (2001:DB8::/32).

Префикс: /48

Маска: 48 единиц, остальные нули. ffff:ffff:ffff::

Диапазон адресов сети: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000 - 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Разбивка на 2 подсети

1. С использованием идентификатора подсети:

Исходная сеть: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000. Добавляем к префиксу +1 (48 + 1 = 49).

Подсеть 1: 2001:db8:c0de::/49. Диапазон: 2001:db8:c0de:: - 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2001:db8:c0de:8::/49 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000 - 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

2. С использованием идентификатора интерфейса:

Исходная сеть: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000

Разбиваем на 2 подсети /64: 2001:db8:c0de:0000::/64. Добавляем к префиксу +1: 64 + 1 = 65.

Подсеть 1: 2001:db8:c0de::/65. Диапазон: 2001:db8:c0de:: - 2001:db8:c0de:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2001:db8:c0de:0000:8::/65 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2001:db8:c0de:0000:8:: - 2001:db8:c0de:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуем адрес, определим маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разобьем сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

2a02:6b8::/64 - Глобальный Unicast-адрес (префикс 2000::/3)

Префикс: /64

Маска: 64 единицы, остальные нули. ffff:ffff:ffff:ffff::

Диапазон адресов сети: 2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Разбивка на 2 подсети:

1. С использованием идентификатора подсети:

Исходная сеть: 2a02:6b8::/64

Добавляем к префиксу +1 (64 + 1 = 65).

Подсеть 1: 2a02:6b8::/65. Диапазон: 2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2a02:6b8:0000:0000:8::/65 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:8:: - 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

2. С использованием идентификатора интерфейса:

Исходная сеть: 2a02:6b8::/64

Разбиваем на 2 подсети /64

Добавляем к префиксу +1: 64 + 1 = 65.

Подсеть 1: 2a02:6b8::/65. Диапазон: 2a02:6b8:: - 2a02:6b8:0000:0000:7fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2: 2a02:6b8:0000:0000:8::/65 т.к (000016 = 0000 0000 0000 00002 => 1000 0000 0000 00002 = 800016). Диапазон: 2a02:6b8:0000:0000:8:: - 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

2.3 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией. Для подсети IPv4 используем маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user. (рис. 1)

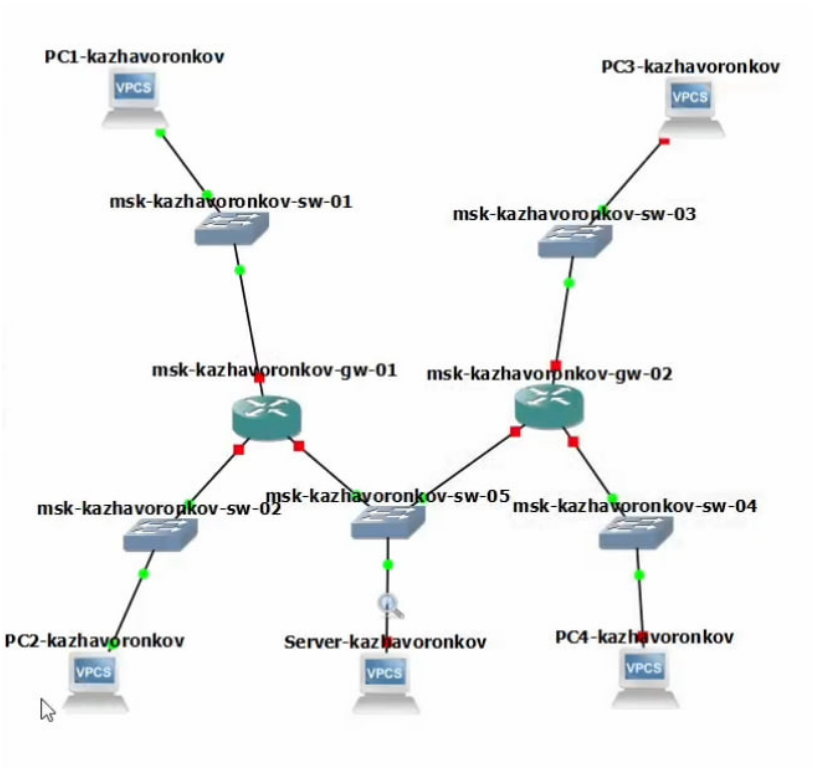

Рисунок 2.1: Создание сети

Включим захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором. (рис. 2)

Рисунок 2.2: Запуск Wireshark

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server:

PC1: (рис. 3)

```
ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
save
```

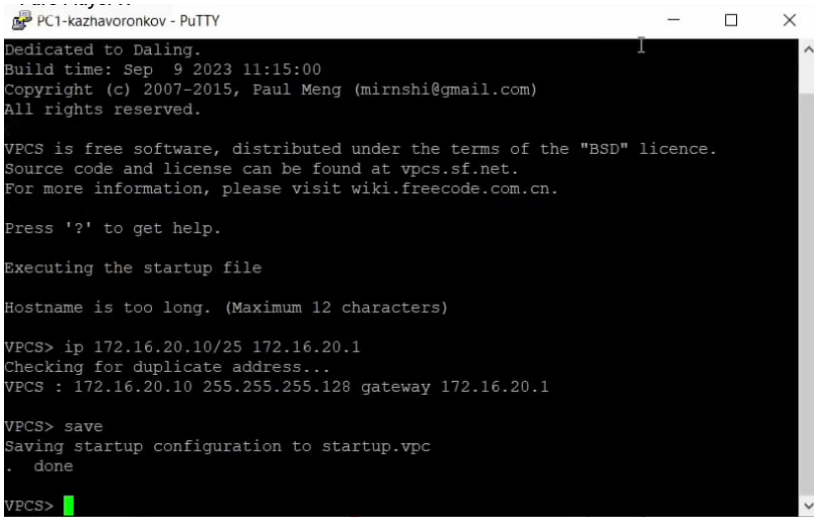

Рисунок 2.3: Настройка PC1

PC2: (рис. 4)

```
ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
save
```

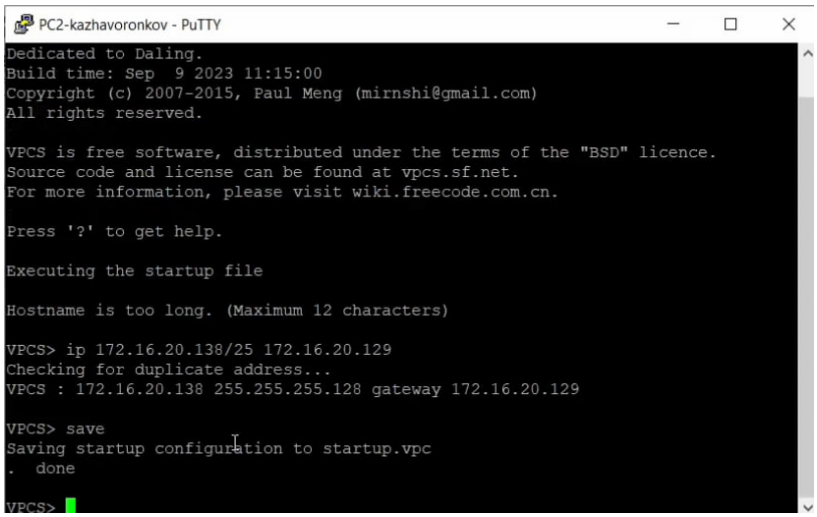

Рисунок 2.4: Настройка PC2

Server: (рис. 5)

```
ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
save
```

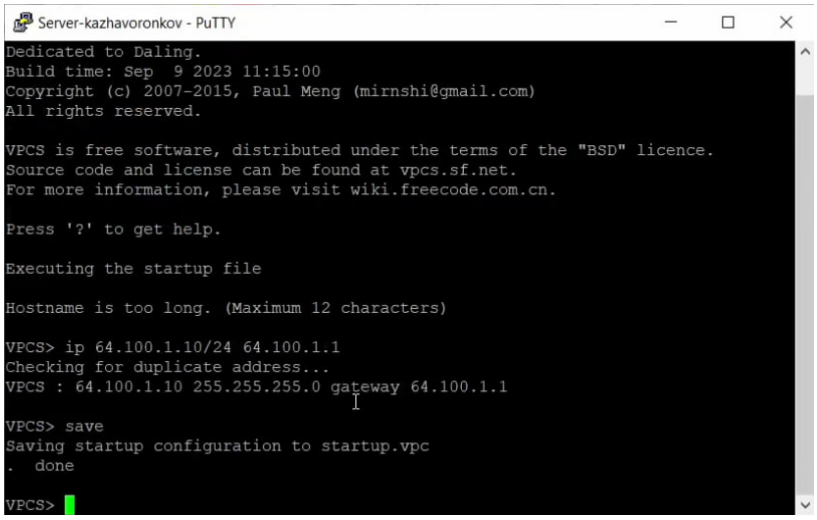

Рисунок 2.5: Настройка Server

Посмотрим на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6: (рис. 6, 7)

```
show ip
show ipv6
```

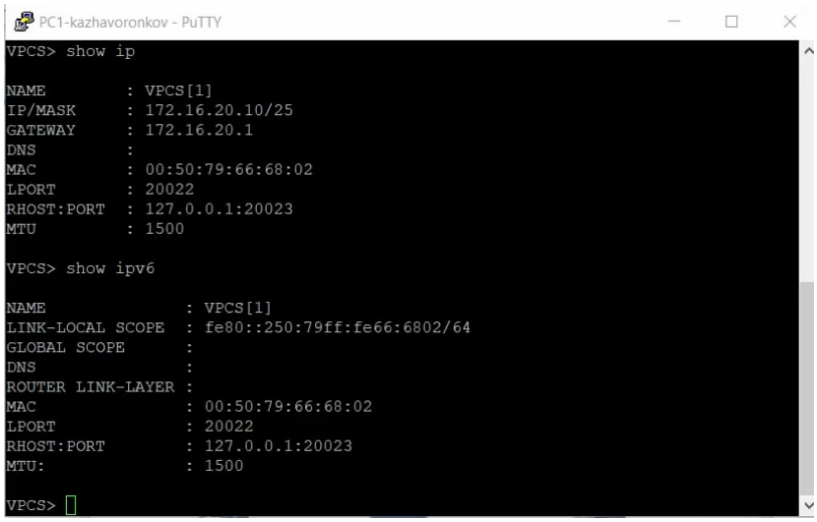

Рисунок 2.6: Просмотр конфигураций

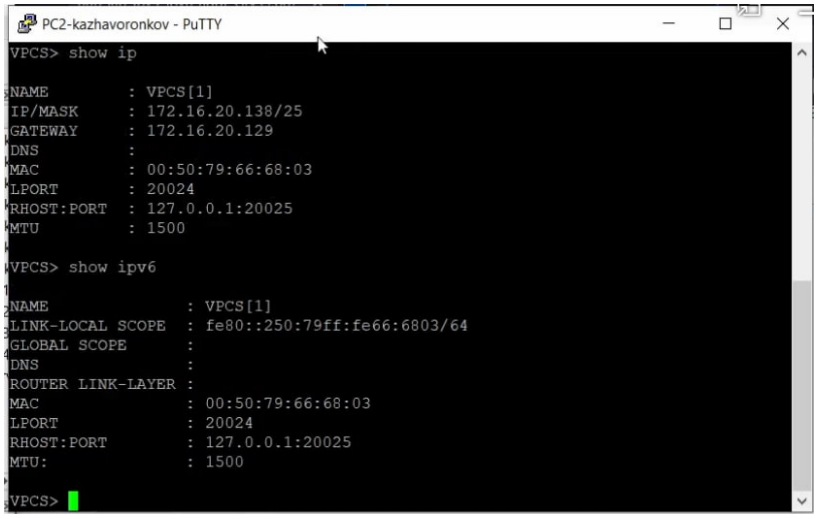

Рисунок 2.7: Просмотр конфигураций

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01: (рис. 8)

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-user-gw-01
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
msk-user-gw-01# configure terminal
msk-user-gw-01(config)# interface eth0
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth1
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# interface eth2
msk-user-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-user-gw-01(config-if)# exit
msk-user-gw-01(config)# exit
msk-user-gw-01# write memory
```

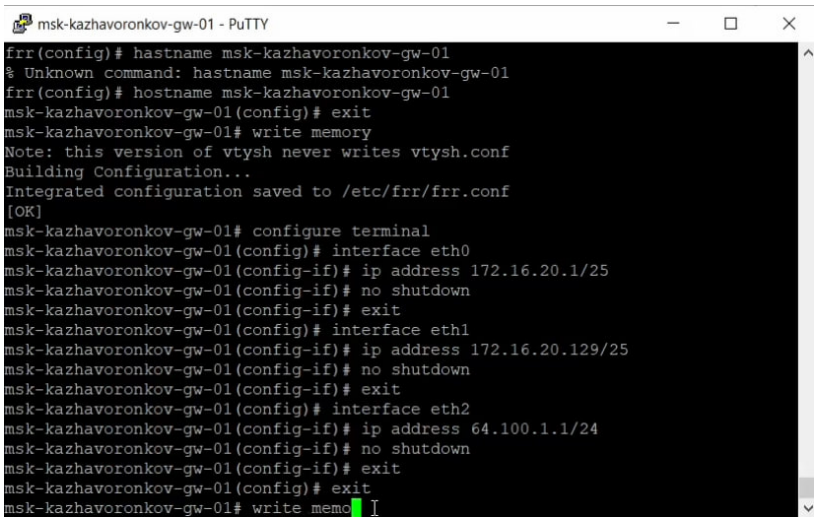

Рисунок 2.8: Настройка FRR

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации: (рис. 9)

```
msk-user-gw-01# show running-config
msk-user-gw-01# show interface brief
```

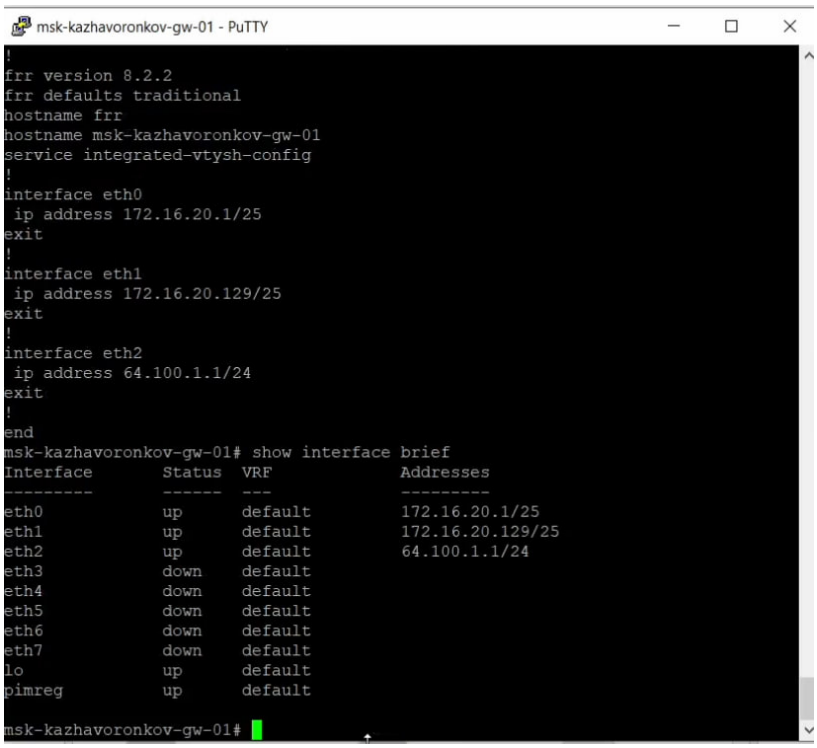

Рисунок 2.9: Конфигурация FRR

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server). (рис. 10, 11)

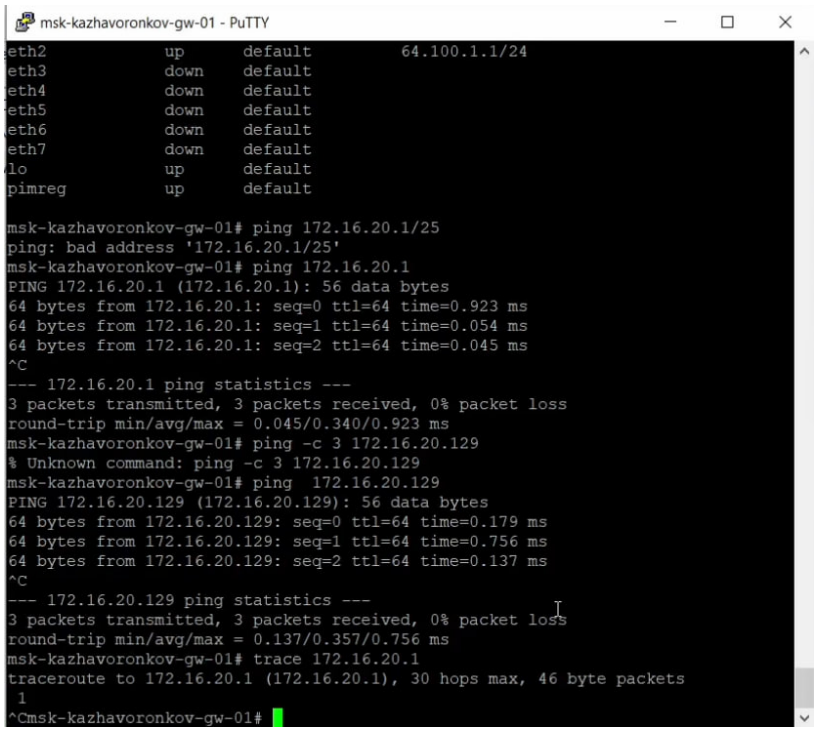

Рисунок 2.10: Проверка подключения с PC1

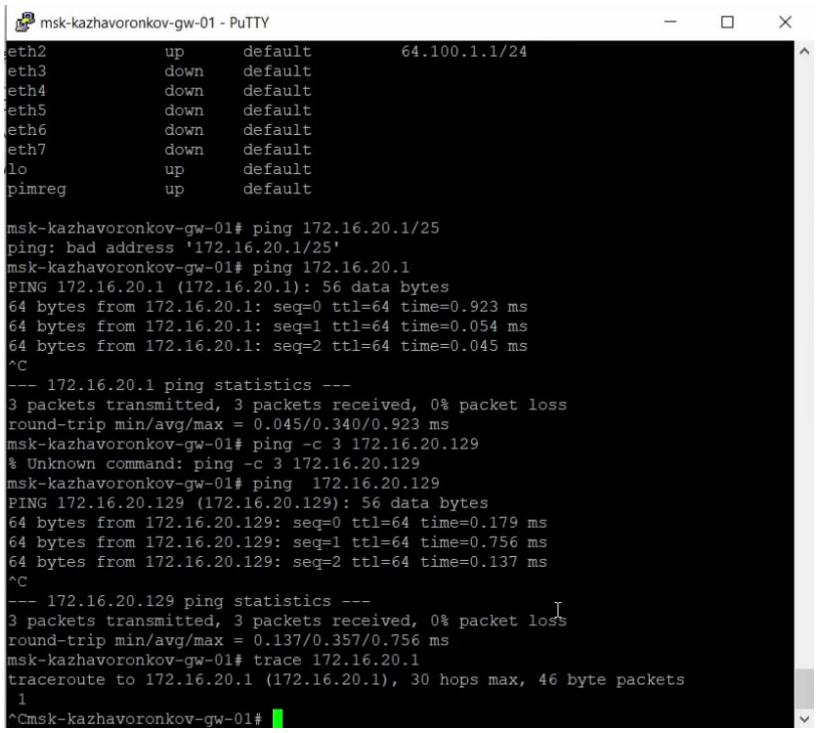

Рисунок 2.11: Проверка подключения с PC2

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server:

PC3: (рис. 12)

```
ip 2001:db8:c0de:12::a/64
save
```

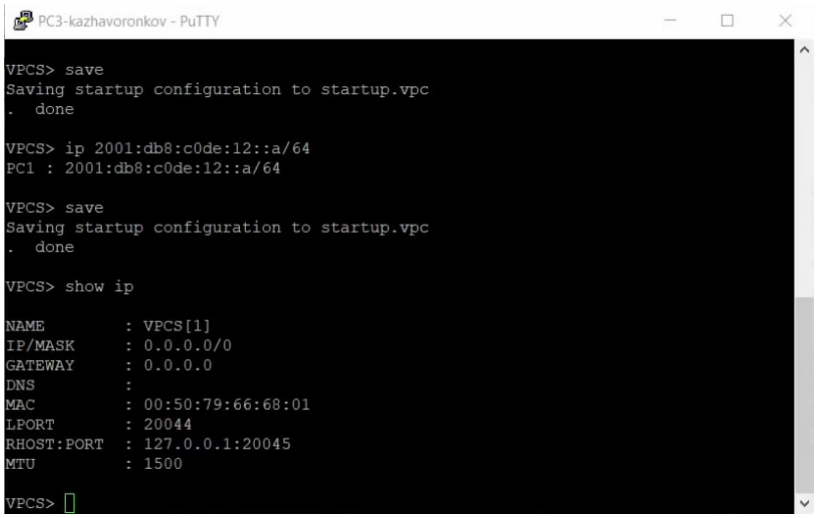

Рисунок 2.12: Настройка PC3

PC4: (рис. 13)

```
ip 2001:db8:c0de:13::a/64
save
```

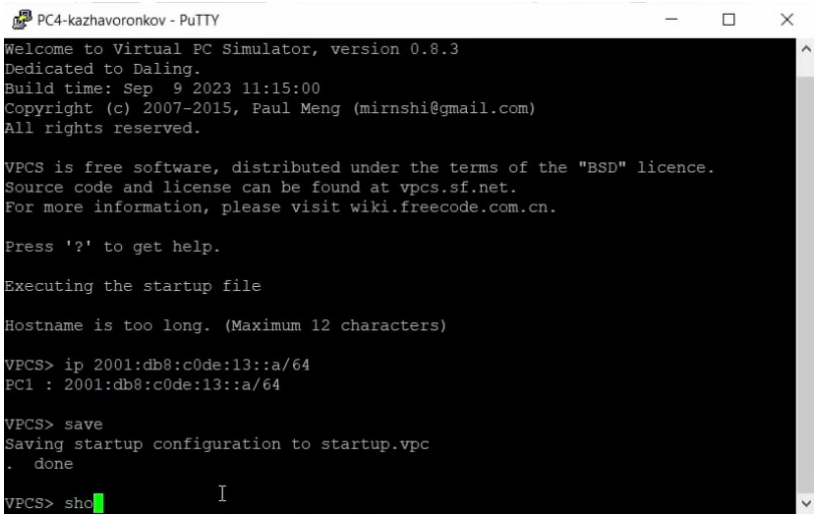

Рисунок 2.13: Настройка PC4

Server: (рис. 14)

```
ip 2001:db8:c0de:11::a/64
save
```

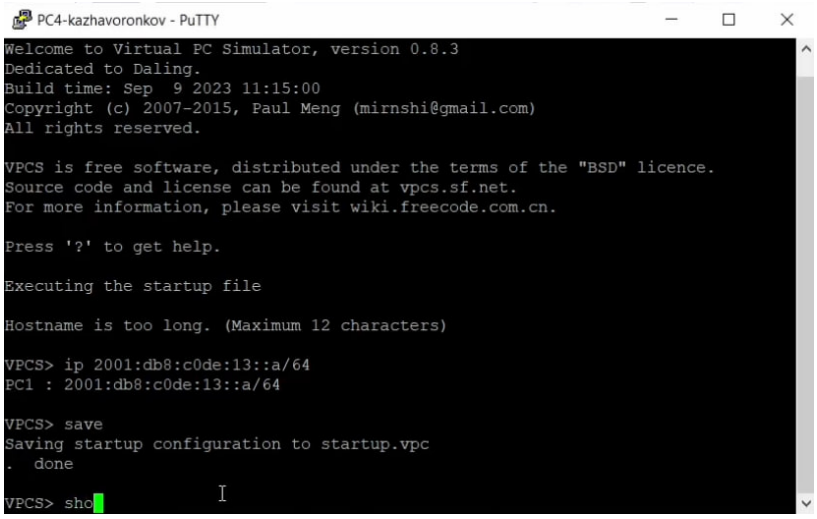

Рисунок 2.14: Настройка Server

Посмотрим на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6: (рис. 15, 16)

```
show ip
show ipv6
```

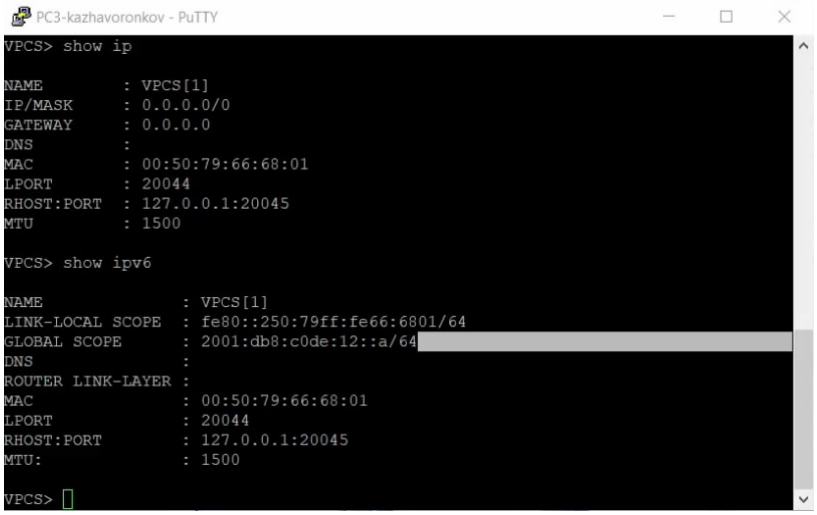

Рисунок 2.15: Просмотр конфигураций

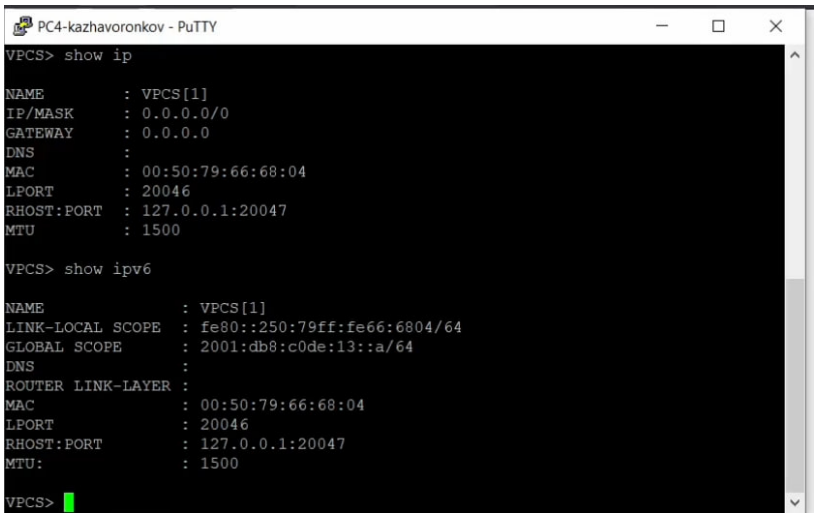

Рисунок 2.16: Просмотр конфигураций

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02:

Установим систему на маршрутизатор VyOS: (рис. 17)

```
vyos@vyos:~$ install image
```

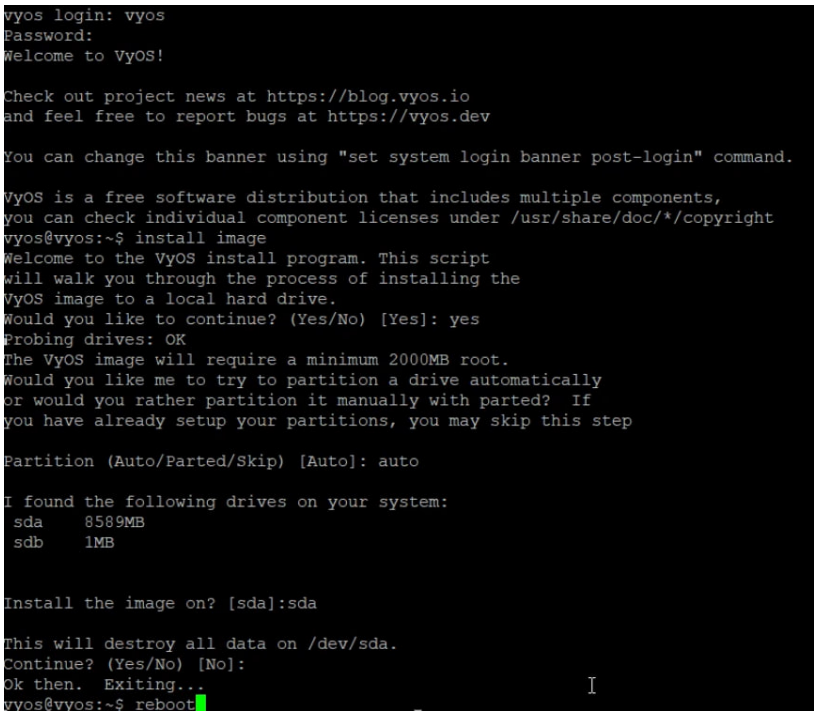

Рисунок 2.17: Установка системы на VyOS

Перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства: (рис. 18)

```
vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-02
vyos@vyos# compare
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ reboot
```

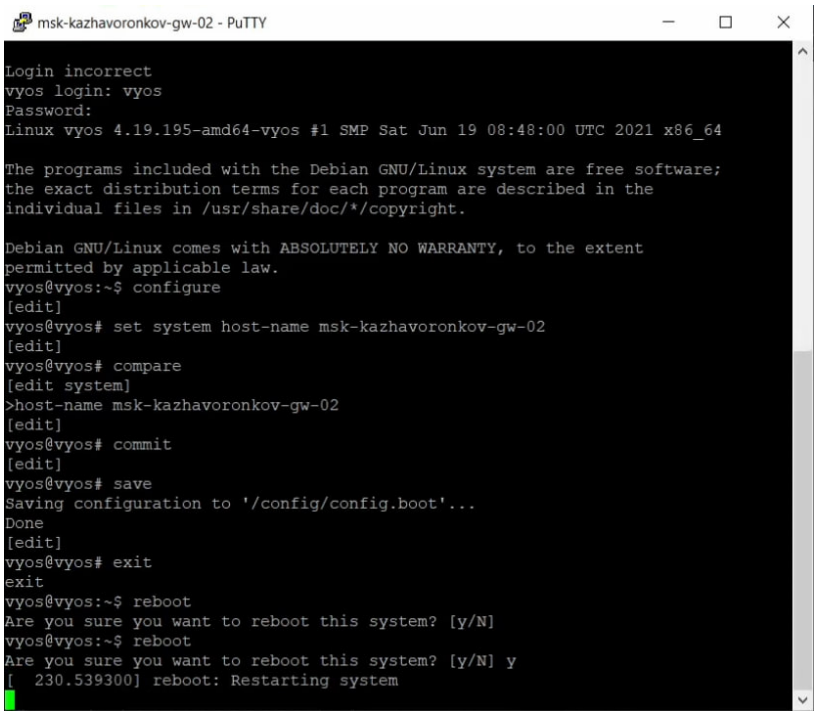

Рисунок 2.18: Конфигурация VyOS

Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02: (рис. 19)

```
vyos@msk-user-gw-02:~$ configure
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/6
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/6
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c
vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/6
vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c
vyos@msk-user-gw-02# compare
vyos@msk-user-gw-02# commit
vyos@msk-user-gw-02# save
vyos@msk-user-gw-02# show interfaces
```

```
msk-kazhavoronkov-gw-02 - PuTTY

Login incorrect
vyos login: vyos
Password:
Linux vyos 4.19.195-amd64-vyos #1 SMP Sat Jun 19 08:48:00 UTC 2021 x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-kazhavoronkov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-kazhavoronkov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N]
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y
[  230.539300] reboot: Restarting system
```

Рисунок 2.19: Конфигурация VyOS

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server). (рис. 20, 21)

```
VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.412 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.515 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.009 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.485 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.109 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.610 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.021 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.096 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=0.795 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.308 ms
```

Рисунок 2.20: Проверка подключения с PC3

```
VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.412 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.515 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.009 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.485 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.109 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.610 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.021 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.096 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=0.795 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.308 ms
```

Рисунок 2.21: Проверка подключения с PC4

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.